

七下期末科学卷 1

考前须知：

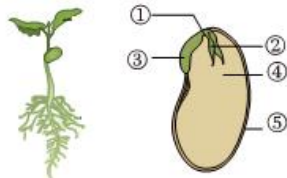
1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 K-39 Fe-56

一、选择题（本大题共 30 分，每小题 2 分，每小题只有一个选项符合题意）

1. 随着社会的发展，花给人类带来越来越多的情绪价值。下列有关花的说法正确的是（ ）
 - A. 花蕊是花最主要的结构
 - B. 花属于植物的生殖系统
 - C. 植物的传粉必需昆虫、风等媒介
 - D. 雌蕊的花粉落到雄蕊的柱头上即成功传粉
2. 如图所示，运动员在进行跳伞练习，期间会有“轻盈”或“漂浮”的感觉，即“失重”感。已知运动员的质量为 70kg，伞的质量为 10kg。那在下落阶段，运动员的质量（ ）



- A. 等于 0kg
 - B. 等于 80kg
 - C. 等于 70kg
 - D. 等于 60kg
3. 下列模型中，最接近二氧化碳分子构成的是（ ）
 - A. 
 - B. 
 - C. 
 - D. 
 4. 如图是一株大豆植株以及它的种子的示意图，下列说法正确的是（ ）



- A. 大豆植株的叶制造的有机物是通过筛管向下运输的
- B. 大豆种子富含淀粉，淀粉主要存在于由①胚轴②胚芽③胚根组成的胚中
- C. 在大豆开花结荚期可以施加氮肥以促进其开花、结荚
- D. 大豆种子又可以逐渐长成完整的植株，期间只经历细胞分裂和细胞生长

5. 下列关于密度、质量的说法错误的是（ ）
- A. 由公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知: ρ 与 m 成正比, m 越大 ρ 越大
- B. 纯水的密度为 $1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 它的含义: 1m^3 的纯水的质量为 $1.0 \times 10^3 \text{kg}$
- C. 略微凹陷的乒乓球放入热水后可修复凹陷, 在此过程中球内气体密度变小
- D. 冬天寒冷地区水管易被冻裂是由于同质量的水结冰后体积变大
6. 一位农民种植的某块农田小麦产量总是比邻近地块的低。他怀疑该农田可能是缺少某种元素, 为此将该块肥力均匀的农田分成面积相等的五小块, 进行田间实验。除施肥不同外, 其他田间处理措施相同。实验结果如下表, 从表中可判断, 该农田最可能缺少的元素是（ ）

地块	甲	乙	丙	丁	戊
施肥情况	尿素 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	磷酸二氢钾 KH_2PO_4	磷酸二氢铵 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	硫酸铵 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	不施肥
小麦收获量	55.56	70.26	56.88	55.44	55.11

- A. K B. N C. P D. S
7. 久泡的黑木耳中可能会滋生致命毒素——米酵菌酸 ($\text{C}_{25}\text{H}_{38}\text{O}_7$), 若不慎食用可能会引起食物中毒。米酵菌酸是由椰毒假单胞菌等细菌分泌的。下列说法正确的是（ ）
- A. 木耳属于真菌, 无成形的细胞核
- B. 细菌与人类关系密切, 大多数细菌对人类是有益的
- C. 米酵菌酸由 28 个碳原子、38 个氢原子和 7 个氧原子构成
- D. 米酵菌酸中碳元素、氢元素、氧元素的质量比是 25:38:7
8. 微观粒子构成了我们丰富的物质世界。下列有关微观粒子的说法正确的是（ ）
- A. 分子和原子在化学变化中都能再分
- B. 温度越低, 分子无规则运动越剧烈
- C. 原子中原子核的体积虽然很小, 但它几乎集中了原子的全部质量
- D. 物体热胀冷缩是由于温度降低后构成物质的微粒体积变小
9. 如图晾晒同一件衣服的四种方式中, 最容易使衣服变干的是（ ）





10. 元素周期表是学习和研究化学的重要工具，如图是元素周期表的一部分，下列说法正确的是（ ）

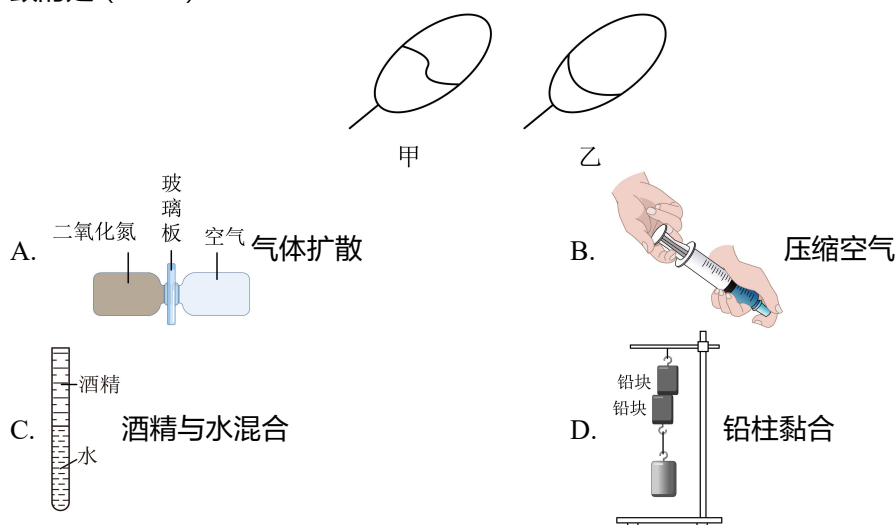
	8 O 氧 16.00	
15 P 磷 30.97	X元素	17 Cl 氯 35.45

- A. Cl-35、Cl-37 在元素周期表中占两个不同的位置
 B. 磷原子的实际质量是 30.97
 C. O^{2-} 的质子数为 8，电子数也为 8
 D. X 元素与氧元素的化学性质相似
11. 下列对古诗文中涉及的物态变化现象解释正确的是（ ）
 A. “雾凇沆砀，天与云与山与水，上下一白”——雾凇的形成是升华现象
 B. “月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”——霜的形成是凝固现象
 C. “露从今夜白，月是故乡明”——露的形成是熔化现象
 D. “螣蛇乘雾，终为土灰”——雾的形成是液化现象
12. 今年是河姆渡文化发现 50 周年，猪纹陶钵（如图所示）等 324 件文物将赴京参展，在陶钵制作过程中，属于化学变化的是（ ）



- A. 选土：选取优质陶土，并搅拌揉搓
 B. 制坯：将优质陶土放入模具，使其成型
 C. 烧坯：将陶钵置于高温炉中烘烤
 D. 刻坯：在钵体上进行图案刻画
13. 世界土壤日设立在每年的 12 月 5 日，旨在关注健康土壤的重要性，倡导可持续管理土壤资源。下列有关土壤的叙述，错误的是（ ）
 A. 土壤中有大量的微生物
 B. 土壤中的有机物主要来自生物的排泄物和死亡的生物体
 C. 土壤中有空气，可以供植物根呼吸
 D. 土壤生物仅指生活在土壤中的动物和植物

14. 流程图是对知识进行梳理的有效方法之一，下列流程图正确的是（ ）
- A. 蝗虫的一生经历的时期：受精卵→幼虫→蛹→成虫
- B. 科学家建立原子结构模型的时间序：道尔顿→卢瑟福→汤姆生
- C. 地球的结构由内到外：地壳→地幔→地核
- D. 水在植物体内的运输路径：根毛→根中导管→茎中导管→植物体各结构
15. 将一根细线松松地系在一个铁丝框架的相对的两边上。把框架浸到肥皂液里再取出来，框架上便会出现一层肥皂膜，如图甲所示。用烧热的针刺破细线一侧的肥皂膜，另一侧的肥皂膜会把细线拉过去，如图乙所示。这个实验的原理与下列四个选项的实验原理一致的是（ ）



二、填空题（共 30 分）

16. （4 分）化学符号是简洁明了、信息丰富的语言。

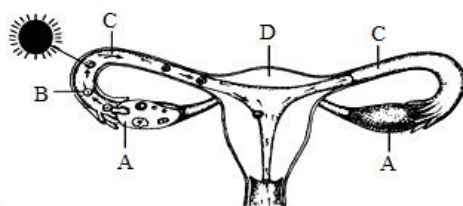
- （1）用化学符号表示：3 个铵根离子_____；构成氯化钠的微粒_____。
- （2）写出下列符号的意义： ^2H _____； 2H _____。

17. （3 分）素有“水果之王”之称的草莓营养丰富，多吃草莓不仅可以帮助消化，同时也可以保护视力。



- （1）在植物学中，我们将草莓食用的部分称为假果，它是由花托膨大而形成的肉质结构。草莓表面的那些“籽”才是一粒粒完整的果实，草莓“籽”是由_____发育而来的。
- （2）草莓可以用种子进行繁殖，草莓种子萌发时，最先突破种皮的是_____（填种子的结构名称）。草莓也可以采用“走茎繁殖”的方式扩展地盘，在生长季节，它会伸出长长的匍匐茎，在节处长出新的植株。草莓“走茎繁殖”的优点是_____（写出一点即可）。

18. (4分) 如图为女性生殖系统的一部分结构, 请回答下列问题:



(1) 精子和卵细胞在_____ (填名称) 结合形成受精卵, 等胚胎植入子宫内壁后, 胚胎通过_____ 获得氧气和营养物质, 同时将代谢产生的二氧化碳和其他废物排入母体血液, 由母体排出。

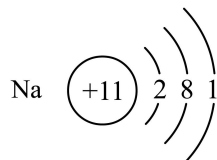
(2) 女生进入青春期后, 脸上长了很多青春痘, 经医生检查发现她体内的性激素分泌失调, 这与图中_____ (填序号) 的功能有关。青春期是我们一生中身体发育和智力发展的黄金时期。下列有关青春期的认识或做法合理的是_____。

- A. 为了保持良好的体形, 长期不吃早餐
- B. 性意识的萌动、对异性产生好感, 属于不正常的心理现象
- C. 大脑内部结构和功能已经完善, 自我控制能力强
- D. 女孩出现月经、男孩出现遗精, 属于正常的生理现象

19. (4分) 近年来, 我国科研团队在新型钠离子电池研发领域取得重大突破。钠离子电池因原料丰富、成本低等优点, 有望成为锂离子电池的重要补充。

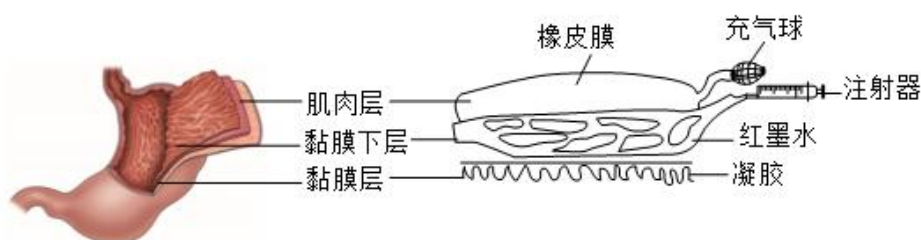
(1) 钠元素和锂元素的本质区别是原子的_____ 不同。

(2) 如图为钠原子的结构示意图。请你画出钠离子的结构示意图: _____。



20. (3分) 模型构建是学习科学的重要方法。小实根据固糖结构的相关资料, 利用可分泌液体的凝胶、充满红墨水的细管、橡皮膜等材料制作了胃壁模型, 如图所示, 以模拟构成胃壁的各大组织。

资料: 胃壁由多层结构构成, 其中黏膜层表面有褶皱可分泌胃液并保护胃壁, 黏膜下层含血管、淋巴管和神经网络, 肌肉层负责胃的蠕动以进行机械消化。

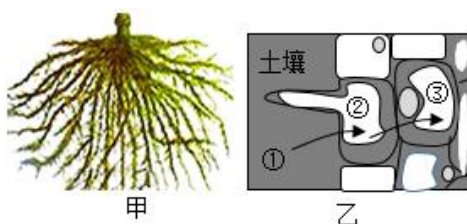


(1) 人体胃属于的结构层次是_____。

(2) 从结构完整角度评价, 该模型未展示的神经网络属于_____ 组织。

(3) 从功能模拟角度分析, 为模拟肌肉组织的收缩和舒张, 可进行的操作是_____。

21. (3分) 小麦是我国主要的粮食作物之一。请你回答以下问题:

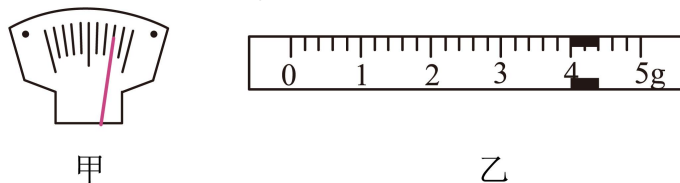


(1) 图甲是小麦的根系, 属于_____根系。

(2) 小麦的根对水分的吸收与细胞液及土壤溶液的浓度相关, 图乙中箭头表示水分流动的方向, 由此可判断①、②、③三处溶液浓度最大的是_____ (填写数字)。

(3) 土壤污染可能会导致土壤质量下降、农作物产量和品质下降。针对土壤污染的现状, 你认为可以采取什么措施?_____。

22. (6分) 小滨利用托盘天平称取 4g 食盐, 步骤如下:



(1) 先将天平放在水平台上, 在左右托盘中放上两张相同的称量纸。将游码移到标尺左端的零刻度线处, 调节_____, 使天平横梁平衡。

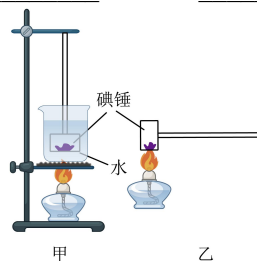
(2) 将游码移动至“4g”的位置, 向左盘中加入一定量的食盐, 分度盘的指针如图甲所示, 接下来的操作是: _____, 直至天平横梁平衡。

(3) 小滨在整理器材时发现天平左盘上粘有一小块橡皮泥。下列分析正确的是_____。

- A. 橡皮泥无论是在什么时候粘上去的, 称取结果都不准确
- B. 若橡皮泥是在第(1)步前粘上去的, 则称取结果仍旧准确
- C. 若橡皮泥是在第(1)步后、第(2)步前粘上去的, 则称取结果偏小

23. (3分) 小育在观察“碘锤”中的物态变化之前, 查阅资料得知: 酒精灯外焰的温度约为 800°C , 碘的熔点为 113.7°C 。采用图中的两种装置进行加热, 为了更好观察碘的升华现象, 我们应该选择哪个装置_____? 说明选择的理由: _____

_____。观察到_____现象可知碘发生了升华。



三、实验与探究题（每空 2 分，共 30 分）

24. （4 分）项目化学习小组的同学们在老师的指导下，培养了大肠杆菌，用于探究大蒜对大肠杆菌的生长和繁殖是否有抑制作用。实验步骤及结果如下：

①将新鲜大蒜压成蒜泥，双层纱布包住挤压过滤，制成 100%大蒜提取液。

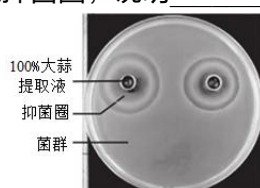
②吸取适量 100%大蒜提取液，滴入制备好的含大肠杆菌的培养皿中。

③将培养皿放入 37℃恒温培养箱内 18~24 小时。

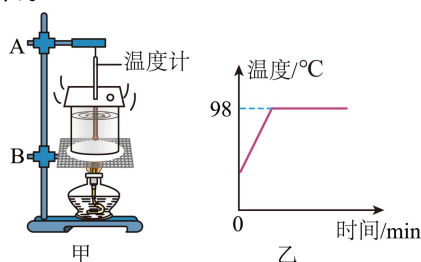
④拍照记录抑菌圈大小，并测量其直径。

（1）为了使实验更加严谨，需要设置一个对照组：将等量的_____（填“自来水”或“无菌水”）滴入含大肠杆菌的培养皿中。

（2）设置对照组后，如图所示，含大肠杆菌菌群的培养皿中加入 100%大蒜提取液后，周围出现了抑菌圈，而对照组未出现抑菌圈，说明_____。



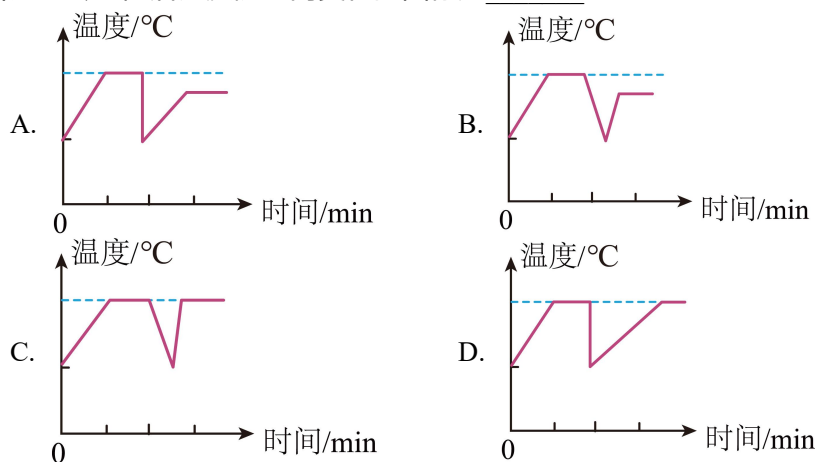
25. （6 分）小滨学习了水的三态变化后，按照图甲的装置进行了“探究水沸腾时温度变化的特点”实验，得到图乙的曲线：



（1）在组装图甲实验装置时，发现温度计会碰到烧杯底部，所以小滨需要调整_____（选填“铁夹 A”或“铁圈 B”）。

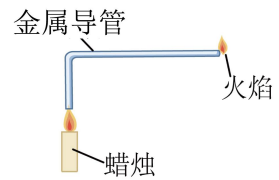
（2）由图像乙可知，当液体沸腾时，液体温度保持在 98℃不变。由此是否能说明液体沸腾需要持续吸热？并请你说明理由。

（3）小滨再往烧杯中加了一些冷水，用同样热源将水再次加热到沸腾，整个实验，下面最符合加入冷水前后温度随时间变化的图像是_____。



26. (6分)小滨发现有些物质燃烧会有火焰,有些物质燃烧没有火焰,于是进行了如下探究。

(1)探究一:蜡烛燃烧产生火焰的原因是什么?点燃蜡烛,将金属导管一端伸入内焰,导出其中物质,在另一端管口点燃,也有火焰产生(如图所示)。由此可知:蜡烛燃烧产生的火焰是由_____ (选填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的。

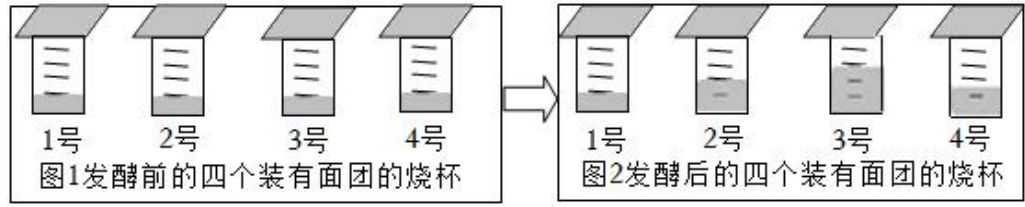


(2)探究二:物质燃烧产生火焰的根本原因是什么?小滨查阅资料:
部分物质的熔、沸点和燃烧时温度。

物质	熔点(°C)	沸点(°C)	燃烧时温度(°C)	有无火焰
石蜡	50~70	300~550	约 600	有
铁	1535	2750	约 1600	无
硫	115	445	约 1600	

由表中信息可知:物质燃烧能否产生火焰与其_____ (选填“熔点”或“沸点”)和燃烧时温度有关。由此推测:硫燃烧时_____ (选填“有”或“无”)火焰产生。

27. (6分)我们平时吃的面包的口感都是很松软的,这是为什么呢?小滨同学进行了以下探究:

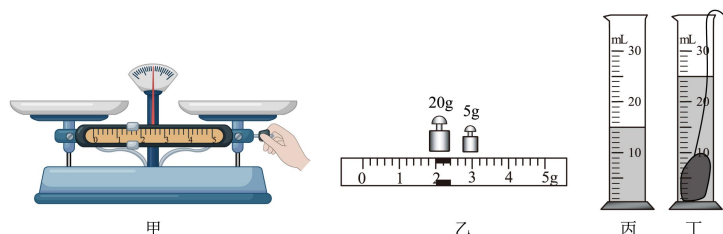


- ①取干酵母少许,与面粉、适量清水充分混合并揉成面团,然后把面团切成等量的4小块。
- ②如图1,将4小块面团分别放在4个烧杯中,记录好面团在烧杯内所占的体积(面团用图中阴影部分表示,“烧杯”刻度线一格代表20mL),然后盖上盖,分别贴上“1号”、“2号”、“3号”、“4号”的标签。
- ③为了方便控制温度,将1号、2号、3号、4号烧杯分别放在冰箱(设置到5°C)、室温(25°C)、自动酸奶机(设置到45°C)和热奶器(设置到65°C)中。
- ④经3-4小时后,观察面团的变化,结果如图2。

根据上述实验,回答下列问题。

- (1)本实验通过_____反映酵母菌对面粉的发酵效果。
- (2)根据图1和图2,小滨得出结论:酵母菌在_____°C下对面粉的发酵效果最好。
- (3)同组的小江认为上述实验存在不足之处——不能较精确地确定发酵的最适温度。请你写出继续探究的实验设计思路_____。

28. (8分)小滨去南京旅游时,获得了一枚很漂亮的雨花石。他利用天平和量筒测量雨花石的密度,经历了以下步骤(尚未排序)。



- ①向量筒中倒入适量的水,读出水的体积 V_1 。
- ②将雨花石小心地浸没在量筒内的水中,读出鹅卵石和水的总体积 V_2 。
- ③根据密度公式,算出雨花石的密度 ρ 。
- ④用调节好的天平测出雨花石的质量 m 。

(1) 为了更精准地测量出雨花石的密度,同时考虑到操作的连贯性,你认为合理的实验步骤是_____。(将上述步骤用其序号排序)

(2) 如图甲所示,小滨在调平过程中的错误操作是_____。

(3) 小滨纠正错误后,重新调节天平平衡并测量雨花石的质量,由图乙、丙、丁中数据可知:该雨花石的质量为_____g,密度为_____ kg/m^3 。

四、综合题(本题共 5 小题,共 30 分)

29. (4分)阅读短文,回答问题。

莱顿弗罗斯特效应

1756年,德国医生莱顿弗罗斯特在一把烧红的铁勺上滴了一滴水珠,水珠竟然悬浮起来并能持续 30s,人们把这一现象称为莱顿弗罗斯特效应。研究发现把液体滴落在远高于自身沸点的高温物体表面时,一部分液体会发生剧烈沸腾,液体沸腾时,会有气体不断产生,在液体和高温物体表面之间会瞬间形成一个“气垫”,如图甲所示。由于蒸气具有良好的隔热效果,“气垫”很快就将沸腾抑制住。液滴悬浮在“气垫”上,在液滴重力的作用下,“气垫”中的气体从四周无规则逸出,“气垫”就会拖着液滴在高温物体表面几乎没有摩擦的情况下四处滑动。



(1) 如图甲所示,“气垫”的形成是由于液体汽化。莱顿弗罗斯特效应表明,水蒸气的导热性能比水_____ (选填“好”或“差”),这属于_____ (选填“物理性质”或“化学性质”)。

(2) 如图乙所示,将手伸入 -196°C 的液氮中停留数秒不会冻伤,主要是利用_____ (选填“液氮”或“汗液”) 汽化形成的气垫层保护了手。

(3) 下列现象不能用莱顿弗罗斯特效应解释的是_____。

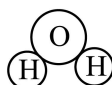
- A. 烧红的铁锅中打入鸡蛋,晃动铁锅使鸡蛋来回滑动,不用油也能实现不粘锅的效果
- B. 冰块放入铁锅中,与锅接触的部分很快化开了,而上半部分没有变化
- C. 湿润的手指快速掐灭结烛的火焰,而手指没有烫伤

30. (4分) 高铁酸钾 (K_2FeO_4) 是一种环保、高效、多功能的饮用水处理剂。

(1) K_2FeO_4 中 Fe 的化合价为_____。

(2) K_2FeO_4 中 Fe 的质量分数是? (请列式计算, 计算结果保留到 0.1%)

31. (4分) 从微观层面认识物质是化学独特的视角。许多物质是由分子构成的, 分子又由原子构成。原子虽然很小, 但本身也存在质量。如图是水分子的微观模型图, 表中是几种原子的质量, 请根据要求回答下列问题:

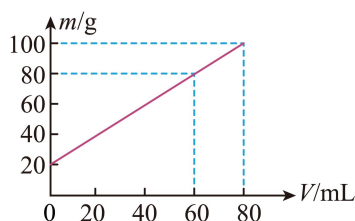


原子种类	1 个原子的质量/kg	相对原子质量
氢	1.674×10^{-27}	1
氧	2.657×10^{-26}	16
碳-12	1.993×10^{-26}	12

(1) 1 个水分子的质量是多少? (在横线上列出算式) _____ $= 2.9918 \times 10^{-26} \text{kg}$

(2) 由上述计算可知分子很小, 书写、记忆和使用都很不方便。为此可采用类似“原子”的处理方法, 即以碳-12 原子质量的 $\frac{1}{12}$ 作为标准, 用分子的质量跟它的比值, 得到分子的相对质量。请用该思路求 H_2O 的相对分子质量。(请列式计算, 计算结果保留整数)

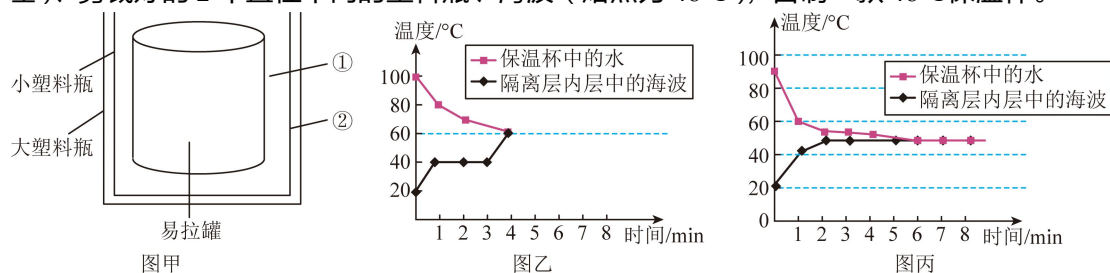
32. (4分) 小滨利用容积为 600mL 的容器盛放某种液体, 借助天平和量筒分别测量该容器和液体的总质量 m 及液体体积 V , 将得到的数据绘制成如图所示的 m - V 图像, 据图分析计算:



(1) 容器的质量是_____克。

(2) 该液体的密度是? (请列式计算)

33. (8分)一款被称为“喝水神器”的55℃保温杯在网店热销。往保温杯中加入热水,即可使温度快速降至55℃并较长时间保持。小滨选择易拉罐(导热性能好)、隔热棉(导热性能差)、剪裁好的2个直径不同的塑料瓶、海波(熔点为48℃),自制一款48℃保温杯。



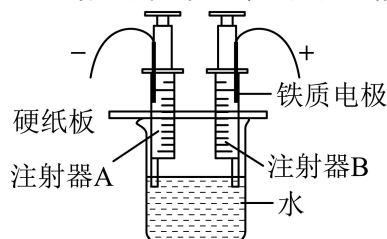
(1) 方案设计:小滨的设计图如图甲,在①易拉罐和小塑料瓶之间、②小塑料瓶和大塑料瓶之间应该分别填充_____ (选填“①海波和②隔热棉”或“①隔热棉和②海波”)。

(2) 实验验证:盖上盖子摇一摇,每隔一段时间测量杯中水和海波的温度,并作出温度与时间的曲线图(图乙),发现并没有快速使水达到48℃,请分析可能的原因_____。

(3) 原理解释:在改进实验后,重复上述实验,并作出温度与时间的曲线图(图丙);利用题目信息并结合所学科学知识,解释水能快速降到48℃并维持不变的原因:_____。

(4) 方案迭代:小江想要模仿小滨的方法制作一个“制冰杯”,往保温杯中加入冷水,可使其凝固成冰并较长时间保持。小江将海波替换成冰水混合物,这样做是否能达到他的目的?并请说明理由。_____。

34. (6分)小滨利用如图的装置进行电解水实验,通过注射器的刻度变化来计算气体体积。



(1) 若要继续探究水的组成,还需对注射器内的气体成分进行验证。请写出注射器B内气体的检验方法。_____。

(2) 查阅资料得知,同温同压下,气体的体积比等于气体的分子个数比。小滨通过阴极、阳极产生气体的体积比为2:1,得出水分子中氢、氧原子个数比为2:1,请你分析得出“水分子中氢、氧原子个数比为2:1”这个结论的推理过程。_____。

(3) 小滨完成实验后,发现氢气和氧气的体积比稍大于2:1,他认为可能是“在相同情况下,氧气比氢气溶解的体积更多”导致的,请你通过计算判断小滨的猜想是否正确?(已知常温常压下,每100g水可以溶解21.7mL氧气,每100g水可以溶解0.16mg氢气,氢气的密度按0.09kg/m³计算)